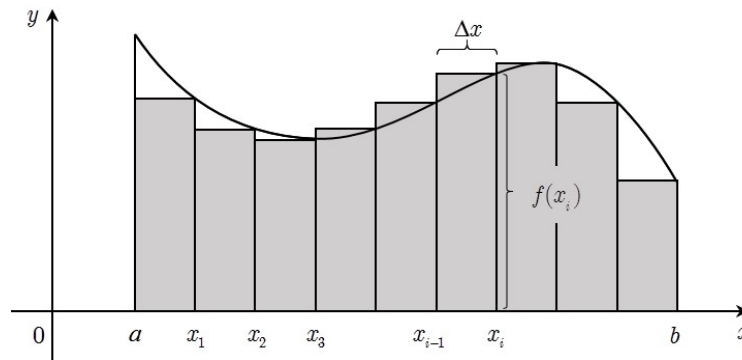


2. อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์

2.1 อินทิกรัลจำกัดเขต

กำหนดให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ พิจารณาการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง $y = f(x)$ จาก $x = a$ ถึง $x = b$ ดังรูป



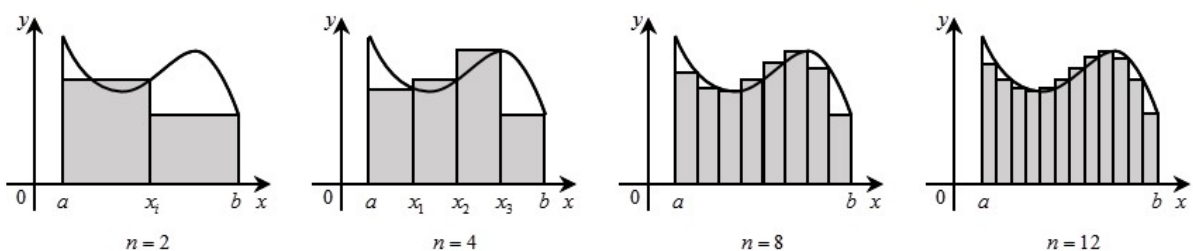
กำหนดให้ A เป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้ง $y = f(x)$ จาก $x = a$ ถึง $x = b$ เราจะเริ่มหา A โดยเริ่มจากการแบ่งช่วง $[a, b]$ ออกเป็น n ส่วนย่อย ๆ ที่เท่ากัน นั่นคือ

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_i < \cdots < x_n = b$$

โดยกำหนดให้แต่ละช่วงมีความยาว $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ จากนั้นสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนช่วงย่อยบรรจุลงในพื้นที่ A จะเห็นว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละรูปมีความสูงคือ $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_i)$ เมื่อ $i = 1, 2, \dots, n$ และมีความกว้างคือ Δx ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแต่ละรูปคือ $f(x_1)\Delta x, f(x_2)\Delta x, \dots, f(x_i)\Delta x$ เมื่อ $i = 1, 2, \dots, n$ ถ้าให้ A_n แทนผลรวมของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดจะได้ว่า

$$A_n = f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \cdots + f(x_n)\Delta x = \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x$$

รูปต่อไปนี้แสดงพื้นที่ A_2, A_4, A_8 และ A_{12} ตามลำดับ



จะเห็นว่าพื้นที่ A_n จะมีค่าใกล้เคียงกับ A เมื่อ n มีค่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟเส้นโค้ง

$$y = f(x) \text{ จาก } x = a \text{ ถึง } x = b \text{ คือ } A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x$$

เราเรียกผลบวกดังกล่าวว่า *ผลบวกของรีมานน์ (Riemann sum)*

ตัวอย่างที่ 35 จงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง $y = x^2$ จาก $x = 0$ ถึง $x = 1$

SOLUTION Let $f(x) = x^2$ on the interval $[0, 1]$. Then $\Delta x = \frac{1-0}{N} = \frac{1}{N}$ and $a = 0$. Hence,

$$R_N = \Delta x \sum_{j=1}^N f(0 + j\Delta x) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N j^2 \frac{1}{N^2} = \frac{1}{N^3} \left(\frac{N^3}{3} + \frac{N^2}{2} + \frac{N}{6} \right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2N} + \frac{1}{6N^2}$$

and

$$\lim_{N \rightarrow \infty} R_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2N} + \frac{1}{6N^2} \right) = \frac{1}{3}.$$

ตัวอย่างที่ 36 จงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง $y = x^2$ จาก $x = -1$ ถึง $x = 5$

SOLUTION Let $f(x) = x^2$ on the interval $[-1, 5]$. Then $\Delta x = \frac{5 - (-1)}{N} = \frac{6}{N}$ and $a = -1$. Hence,

$$\begin{aligned} R_N &= \Delta x \sum_{j=1}^N f(-1 + j\Delta x) = \frac{6}{N} \sum_{j=1}^N \left(-1 + \frac{6j}{N} \right)^2 \\ &= \frac{6}{N} \sum_{j=1}^N 1 - \frac{72}{N^2} \sum_{j=1}^N j + \frac{216}{N^3} \sum_{j=1}^N j^2 \\ &= \frac{6}{N}(N) - \frac{72}{N^2} \left(\frac{N^2}{2} + \frac{N}{2} \right) + \frac{216}{N^3} \left(\frac{N^3}{3} + \frac{N^2}{2} + \frac{N}{6} \right) \\ &= 42 + \frac{72}{N} + \frac{36}{N^2} \end{aligned}$$

and

$$\lim_{N \rightarrow \infty} R_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(42 + \frac{72}{N} + \frac{36}{N^2} \right) = 42.$$

บทนิยาม กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ อินทิกรัลจำกัดเขตของ f จาก $x = a$ ถึง $x = b$ นิยามโดย

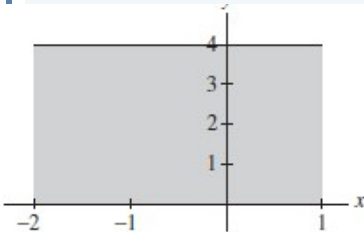
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$$

ถ้าลิมิตหาค่าได้และเรียก f ว่าเป็นฟังก์ชันที่หาอินทิกรัลได้บนช่วง $[a, b]$

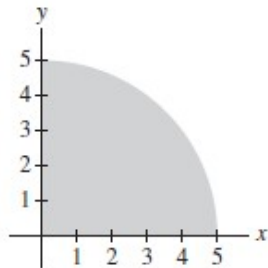
ทฤษฎีบท กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ พื้นที่ใต้กราฟ f จาก $x = a$ ถึง $x = b$ เหนือแกน x หาได้จาก $A = \int_a^b f(x)dx$

หมายเหตุ ถ้า $f(x) \geq 0$ สำหรับทุก $x \in [a, b]$ จะได้ว่า $\int_a^b f(x)dx$ คือพื้นที่ใต้กราฟ f จาก $x = a$ ถึง $x = b$ และถ้า $f(x) \leq 0$ สำหรับทุก $x \in [a, b]$ จะได้ว่า $\int_a^b f(x)dx$ คือจำนวนลบของพื้นที่ใต้กราฟ f จาก $x = a$ ถึง $x = b$

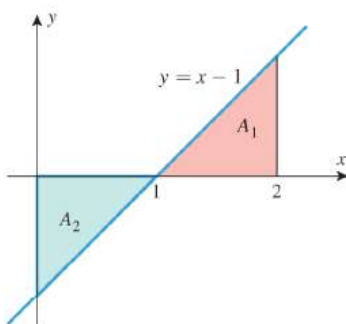
ตัวอย่างที่ 37 จงหาค่าของ $\int_{-2}^1 4dx$



ตัวอย่างที่ 38 จงหาค่าของ $\int_0^5 \sqrt{25 - x^2} dx$



ตัวอย่างที่ 39 จงหาค่าของ $\int_0^1 (x - 1)dx$ และ $\int_0^2 (x - 1)dx$

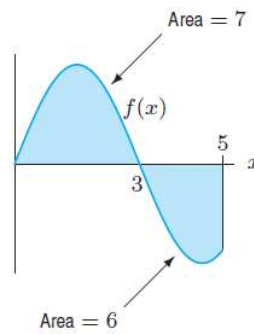


ตัวอย่างที่ 40 กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[0, 5]$ ดังรูป

จงหา

$$(1) \int_0^3 f(x) dx$$

$$(2) \int_3^5 f(x) dx$$



คุณสมบัติของอินทิกรัลจำกัดเขต

กำหนดให้ f, g เป็นฟังก์ชันที่หาอินทิกรัลได้บนช่วง $[a, b]$

$$(1) \int_a^a f(x) dx = 0$$

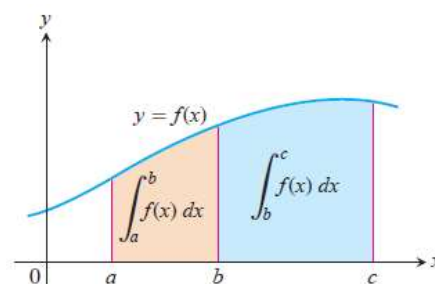
$$(2) \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

$$(3) \int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \text{ เมื่อ } k \text{ คือค่าคงที่ใดๆ}$$

$$(4) \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(u) du$$

$$(5) \int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$(5) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \text{ เมื่อ } c \in (a, b)$$



The Fundamental theorem of calculus

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ อินทิกรัลจำกัดเขตของ f บนช่วง $[a, b]$ แล้ว

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

เมื่อ F คือปฏิยานุพันธ์ของ f

ตัวอย่างที่ 41 จงหาค่าอินทิกรัลต่อไปนี้

(1) Find $\int_1^2 x^2 dx$.

Solution

Because x^2 is continuous on $[1, 2]$, we can use the Fundamental Theorem.

$$\int_1^2 x^2 dx = \underbrace{\frac{1}{3} x^3 \Big|_1^2}_{\text{Integrating } x^2} = \underbrace{\frac{1}{3} 2^3}_{\text{Evaluating } \frac{1}{3} x^3 \text{ at } x=2} - \underbrace{\frac{1}{3} 1^3}_{\text{and at } x=1} = \underbrace{\frac{8}{3} - \frac{1}{3}}_{\text{Subtracting}} = \frac{7}{3}$$

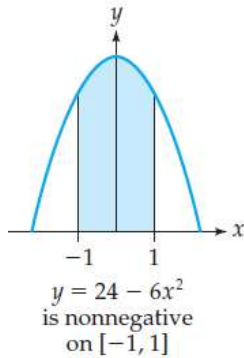
(2) $\int_1^4 x\sqrt{x} dx = \int_1^4 x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \Big|_1^4 = \frac{2}{5} (4^{\frac{5}{2}} - 1^{\frac{5}{2}}) = \frac{62}{5}$

(3) $\int_1^2 \frac{4}{x^2} dx = -\frac{4}{x} \Big|_1^2 = -\frac{4}{2} + \frac{4}{1} = 2$

(4) $\int_0^2 (3x^2 + 2x + 1) dx$

(5) $\int_{-1}^2 (x^2 - x + 1) dx$

ตัวอย่างที่ 42



Find the area under $y = 24 - 6x^2$ from -1 to 1 .

Solution

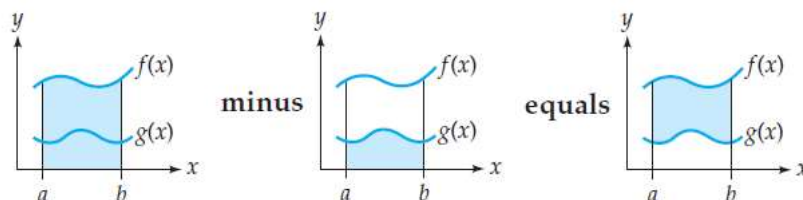
$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (24 - 6x^2) dx &= \left(24x - 6 \cdot \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-1}^1 \\ &= (24 - 2) - (-24 + 2) \\ &= 44\end{aligned}$$

Therefore, the area is 44 square units.

ตัวอย่างที่ 43 จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟ $y = x^2$ จาก $x = -2$ ถึง $x = 3$

2.2 การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

กำหนดให้ $y = f(x)$ และ $y = g(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ โดยที่ $f(x) \geq g(x)$ สำหรับทุก $x \in [a, b]$ ดังรูป

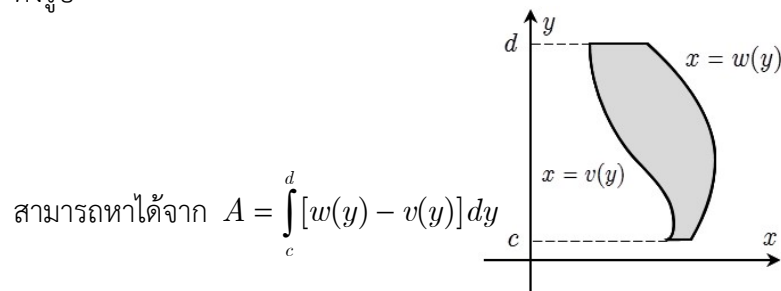


In terms of integrals:

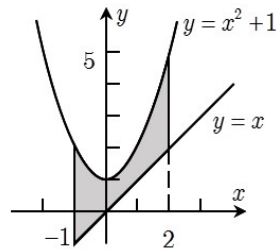
$$\int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 Upper curve Lower curve

ในทำนองเดียวกัน ถ้า $x = w(y)$ และ $x = v(y)$ เป็นฟังก์ชันโดยที่ $w(y) \geq v(y)$ สำหรับทุก $y \in [c, d]$ จะได้ว่าพื้นที่ (A) ระหว่างเส้นโค้ง $x = w(y)$ และ $x = v(y)$ ตั้งแต่ $y = c$ ถึง $y = d$ ดังรูป



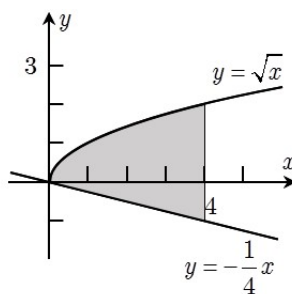
ตัวอย่างที่ 44 จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^2 + 1$ และเส้นตรง $y = x$ เมื่อ $-1 \leq x \leq 2$ ดังรูป



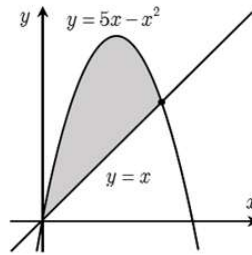
ในที่นี้จะหาอินทิกรัลเทียบกับ x เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่แรเงาคือ

ตัวอย่างที่ 45 จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = \sqrt{x}$ และเส้นตรง $y = -\frac{1}{4}x$ เมื่อ $0 \leq x \leq 4$

ดังรูป



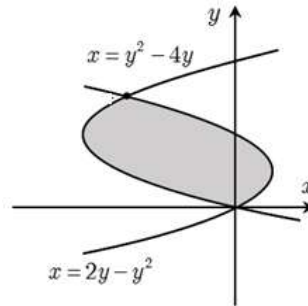
ตัวอย่างที่ 46 กำหนดให้ R เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลา $y = 5x - x^2$ และ $y = x$ ดังรูป



1) จงหาจุดตัดกราฟ

2) จงเขียนอินทิกรัลที่ใช้หาพื้นที่บริเวณ R (ไม่ต้องคำนวณหาค่าอินทิกรัล)

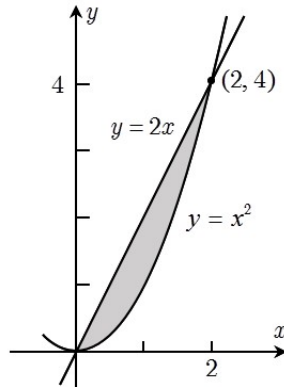
ตัวอย่างที่ 47 กำหนดให้ R เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลา $x = y^2 - 4y$ และ $x = 2y - y^2$ ดังรูป



1) จงหาจุดตัดกราฟ

2) จงเขียนอินทิกรัลที่ใช้หาพื้นที่บริเวณ R (ไม่ต้องคำนวณหาค่าอินทิกรัล)

ตัวอย่างที่ 48 กำหนดให้ R เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลา $y = x^2$ และเส้นตรง $y = 2x$ ดังรูป



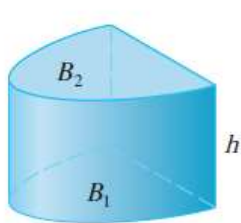
1) จงเขียนอินทิกรัลที่ใช้หาพื้นที่บริเวณ R โดยการอินทิเกรตเทียบกับ x (ไม่ต้องคำนวณหาค่าอินทิกรัล)

2) จงเขียนอินทิกรัลที่ใช้หาพื้นที่บริเวณ R โดยการอินทิเกรตเทียบกับ y (ไม่ต้องคำนวณหาค่าอินทิกรัล)

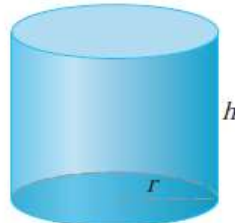
2.3 การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน

2.3.1 ปริมาตร

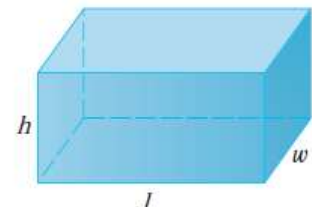
จากสูตรปริมาตรของทรงกระบอก $V = Ah =$ พื้นที่ฐานคูณด้วยความสูง



(a) Cylinder $V = Ah$

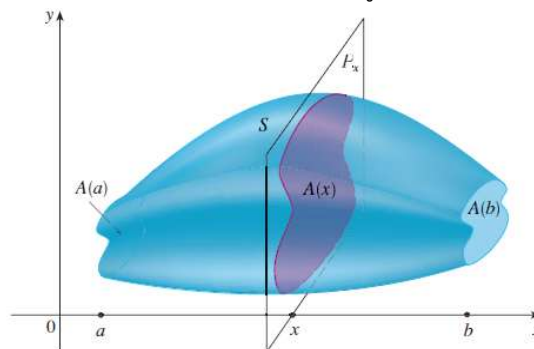


(b) Circular cylinder $V = \pi r^2 h$

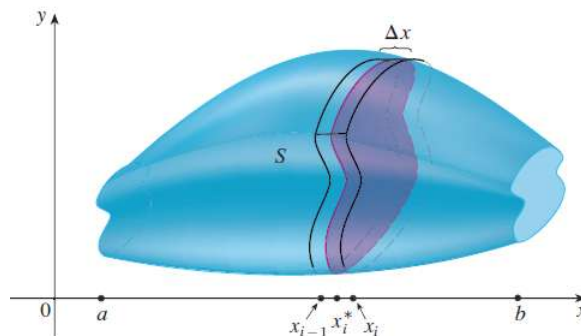


(c) Rectangular box $V = lwh$

พิจารณาการหาปริมาตรทรงตัน S จาก $x = a$ ถึง $x = b$ ดังรูป



เราจะหาปริมาตรทรงตัน S โดยเริ่มจากการเฉือนรูปทรงตัน S ตั้งฉากกับแกน x ออกเป็น n ส่วนเท่าๆกัน



กำหนดจุดในแต่ละช่วงย่อย คือ $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ จะได้พื้นที่หน้าตัดที่เกิดจากการเฉือน คือ $A(x_i)$ และความหนา คือ Δx ดังนั้นปริมาตรของรูปที่ถูกเฉือนคือ

$$V_i = \text{พื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความหนา} = A(x_i)\Delta x$$

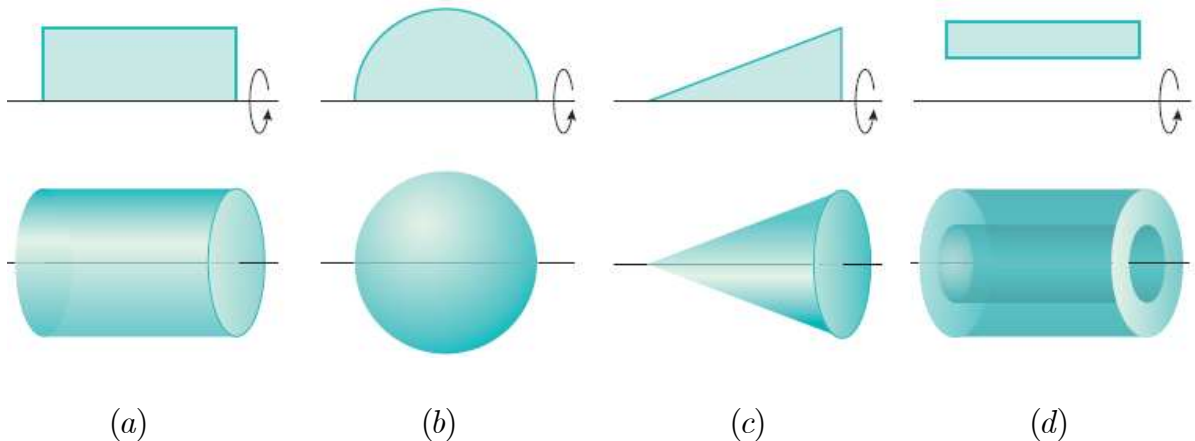
จากผลบวกรีมานน์จะได้ว่าปริมาตรทรงตัน S คือ $V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A(x_i)\Delta x = \int_a^b A(x)dx$

ในทำนองเดียวกัน ถ้าเขียนรูปทรงตัน S จาก $y = c$ ถึง $y = d$ โดยตัดตั้งฉากกับแกน y จะได้

พื้นที่หน้าตัด คือ $A(y)$ เพราะฉะนั้น $V = \int_c^d A(y) dy$

ต่อไปจะพิจารณาทรงตันที่เกิดจากการหมุนและจะกล่าวถึงตัวอย่างของทรงตันที่เกิดจากการหมุนรอบแกนหมุนดังนี้

ตัวอย่างที่ 49



จากรูปจะเห็นว่า

รูป (a) ทรงกระบอกกลมเกิดจากการหมุนอาณาบริเวณของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบแกนหมุน

รูป (b) ทรงกลมเกิดจากการหมุนอาณาบริเวณของรูปครึ่งวงกลมรอบแกนหมุน

รูป (c) กรวยกลมเกิดจากการหมุนอาณาบริเวณของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรอบแกนหมุน

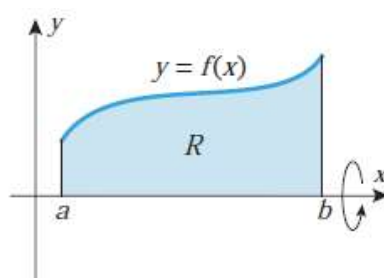
รูป (d) เปลือกทรงกระบอกเกิดจากการหมุนอาณาบริเวณของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบแกนหมุน

ในที่นี้จะพิจารณาหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนซึ่งสามารถหาได้ 2 วิธีนั่นคือ วิธีจาน (disk method) และวิธีเปลือกทรงกระบอก (shell method)

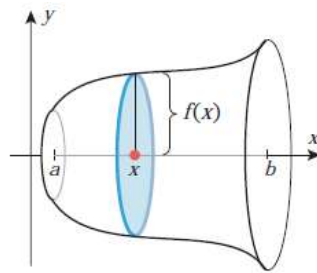
2.3.2 การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีจาน

ในการหาปริมาตรโดยใช้วิธีนี้ เราจะแบ่งพื้นที่ของการหมุนให้ตั้งฉากกับแกนหมุนซึ่งจะทำให้ได้ภาคตัดขวางของทรงตันเป็นวงกลมหรือวงแหวน

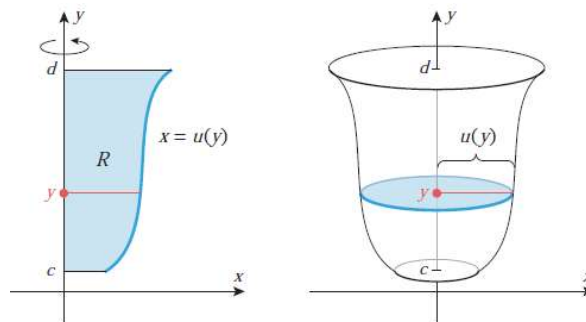
กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและไม่เป็นลบบนช่วง $[a, b]$ และ R เป็นอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = f(x)$ และแกน x จาก $x = a$ ถึง $x = b$ ดังรูป



ถ้าหมุนบริเวณ R รอบแกน x จะได้ปริมาตรทรงตันดังรูป



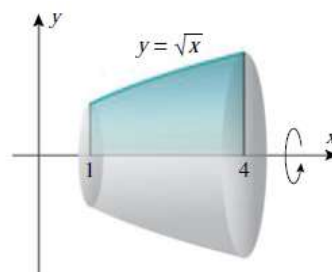
ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด คือ $A(x) = \pi [f(x)]^2$ ถ้าให้ V เป็นปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนอาณาบริเวณ R รอบแกน x แล้ว $V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$ ในทำนองเดียวกัน ถ้ากำหนดให้ u เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและไม่เป็นลบบนช่วง $[c, d]$ และ R เป็นอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $x = u(y)$ และแกน y จาก $y = c$ ถึง $y = d$ ดังรูป



จะได้ว่าปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ R รอบแกน y คือ $V = \int_c^d \pi [u(y)]^2 dy$

ตัวอย่างที่ 50 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย $y = \sqrt{x}$, $1 \leq x \leq 4$ รอบแกน x

วิธีทำ บริเวณที่ต้องการหาปริมาตรแสดงดังรูป

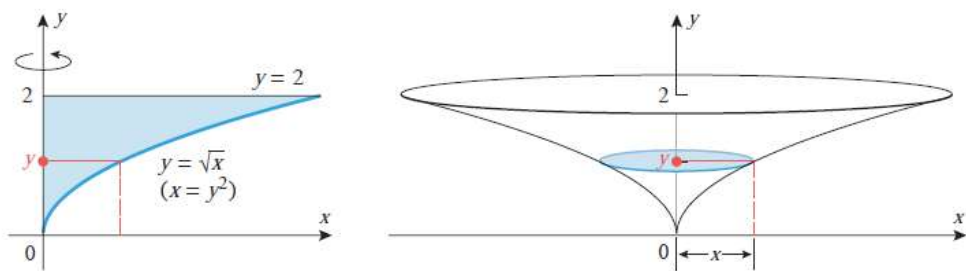


เพราะฉะนั้นปริมาตรทรงตันคือ

$$\begin{aligned}
 V &= \int_1^4 \pi(\sqrt{x})^2 dx \\
 &= \int_1^4 \pi x dx \\
 &= \frac{\pi x^2}{2} \Big|_1^4 \\
 &= \frac{\pi}{2} (4^2 - 1^2) \\
 &= \frac{15\pi}{2} \text{ ลูกบาศก์หน่วย}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 51 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย $y = \sqrt{x}$, $y = 2$, $x = 0$ รอบแกน y

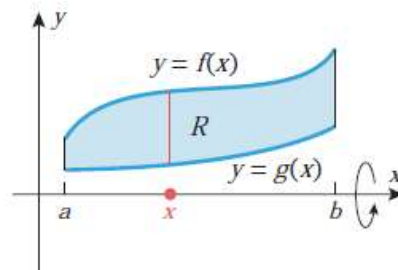
วิธีทำ บริเวณที่ต้องการหาปริมาตรแสดงดังรูป



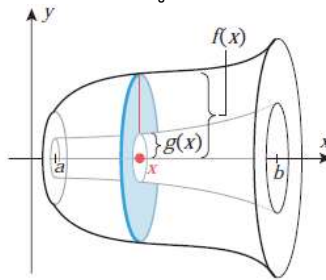
เพราะฉะนั้นปริมาตรทรงตันคือ

ต่อไปจะกล่าวถึงปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งรอบแกน x

กำหนดให้ $f(x)$ และ $g(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและไม่เป็นลบบนช่วง $[a, b]$ โดยที่ $f(x) \geq g(x)$ สำหรับทุก $x \in [a, b]$ ดังรูป



ถ้าหมุนบริเวณ R รอบแกน x จะได้ปริมาตรทรงตันดังรูป



จะเห็นว่าหน้าตัดเป็นวงแหวนซึ่งมีรัศมีคือ $[f(x)]^2 - [g(x)]^2$ ดังนั้นพื้นที่หน้าตัดของหน้าตัดคือ

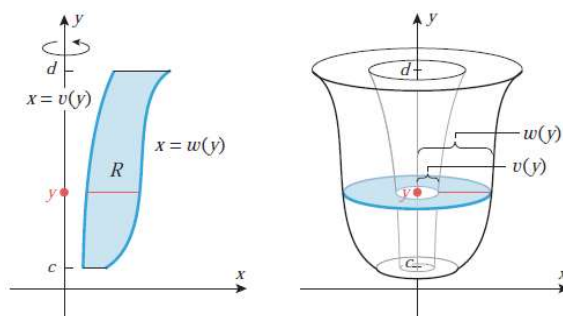
$$A(x) = \pi \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right)$$

ถ้าให้ V เป็นปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนอาณาบริเวณ R รอบแกน x แล้ว

$$V = \int_a^b \pi \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right) dx$$

ในทำนองเดียวกันถ้า R เป็นอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $x = w(y)$, $x = v(y)$ จาก $y = c$

ถึง $y = d$ ดังรูป

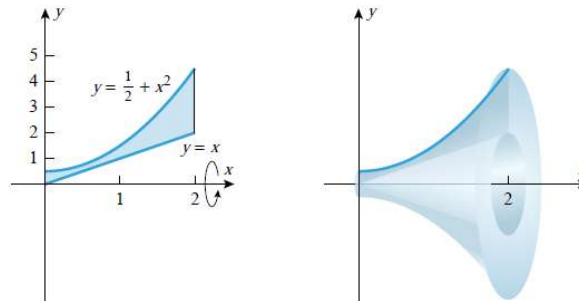


จะได้ว่าปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ R รอบแกน y คือ

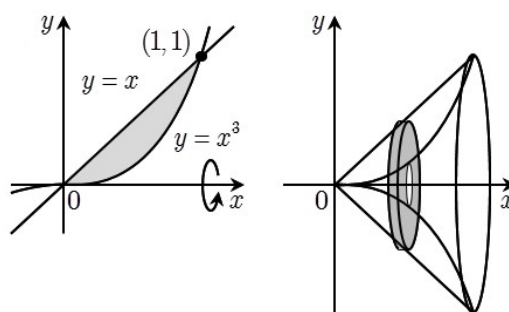
$$V = \int_c^d \pi \left([w(y)]^2 - [v(y)]^2 \right) dy$$

ตัวอย่างที่ 52 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย $y = \frac{1}{2} + x^2$ และเส้นตรง $y = x$ เมื่อ $0 \leq x \leq 2$ รอบแกน x

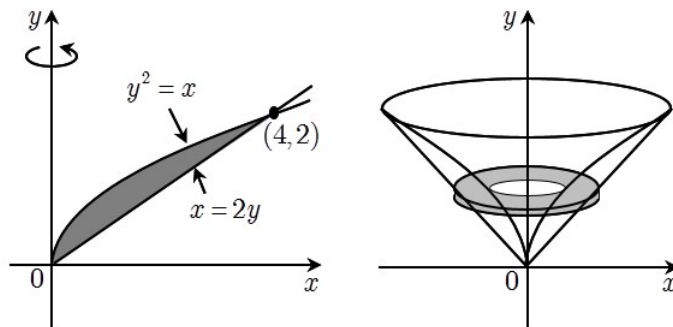
วิธีทำ บริเวณที่ต้องการหาปริมาตรแสดงดังรูป



ตัวอย่างที่ 53 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย $y = x^3$ และเส้นตรง $y = x$ ในจุดภาคที่หนึ่งรอบแกน x ดังรูป



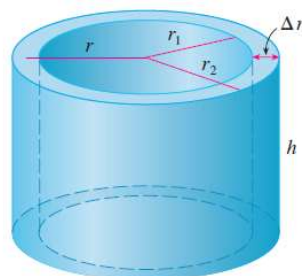
ตัวอย่างที่ 54 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย $y^2 = x$ และเส้นตรง $x = 2y$ รอบแกน y ดังรูป



2.3.3 การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีเปลือกทรงกระบอก

ในการหาปริมาตรโดยใช้วิธีนี้ เราจะแบ่งพื้นที่ของการหมุนให้ขนานกับแกนหมุนซึ่งจะทำให้ได้เปลือกทรงกระบอก

พิจารณารูปทรงเปลือกทรงกระบอกที่มีรัศมีวงนอกและรัศมีวงในคือ r_2 และ r_1 ตามลำดับดังรูป

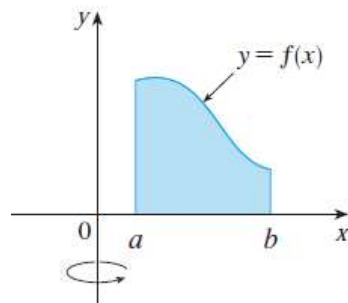


ดังนั้นปริมาตรของเปลือกทรงกระบอก (V) มีค่าเท่ากับปริมาตรทรงกระบอกภายนอก (V_2) ลบด้วย ปริมาตรทรงกระบอกภายใน (V_1) นั่นคือ

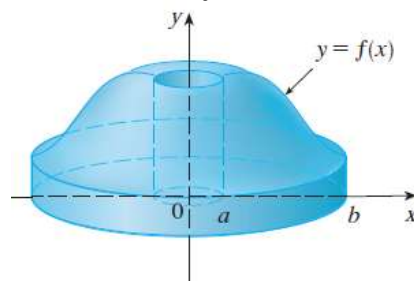
$$\begin{aligned}
 V &= V_2 - V_1 \\
 &= \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h \\
 &= (\pi r_2^2 - \pi r_1^2) h \\
 &= \pi(r_2 - r_1)(r_2 + r_1)h \\
 &= 2\pi \left(\frac{r_2 + r_1}{2} \right) h(r_2 - r_1)
 \end{aligned}$$

ถ้าให้ $\Delta r = r_2 - r_1$ (ความหนาของเปลือกทรงกระบอก) และ $r = \frac{r_2 + r_1}{2}$ (r คือรัศมีเฉลี่ยของเปลือกทรงกระบอก) ดังนั้น $V = 2\pi r h \Delta r$

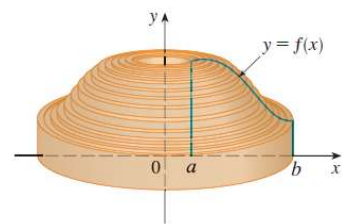
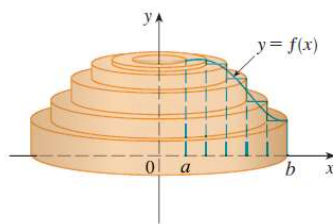
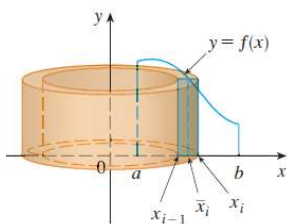
กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและไม่เป็นลบบนช่วง $[a, b]$ และ R เป็นอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = f(x)$ และเส้นตรง $x = a, x = b$ ดังรูป



ถ้าหมุนบริเวณ R รอบแกน y จะได้ปริมาตรทรงตันดังรูป

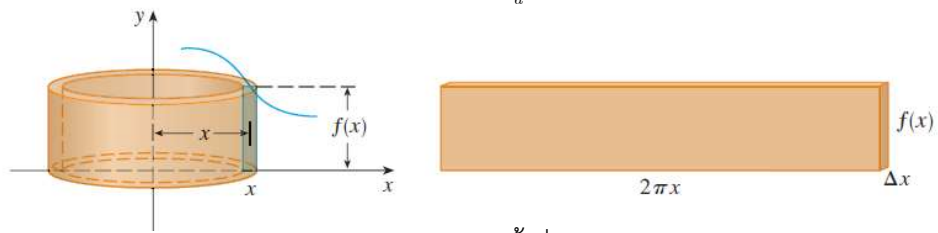


เราแบ่งช่วง $[a, b]$ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า n ช่วงย่อย $[x_{i-1}, x_i]$ จะได้ความกว้างของช่วงย่อยแต่ละช่วงคือ Δx กำหนดให้ $\bar{x}_i$ เป็นจุดกึ่งกลางของช่วงย่อยที่ i ดังนั้นเปลือกทรงกระบอกที่มีรัศมีเฉลี่ยคือ $\bar{x}_i$ มีความสูงคือ $f(\bar{x}_i)$ และมีความหนาเป็น Δx จะมีปริมาตรคือ $V_i = 2\pi \bar{x}_i f(\bar{x}_i) \Delta x$



จากผลบวกรีมานน์จะได้ว่าปริมาตรทรงตันคือ

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2\pi \bar{x}_i f(\bar{x}_i) \Delta x = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

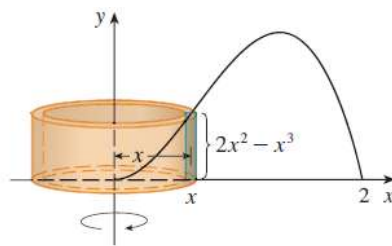


จากสูตรการหาปริมาตรข้างต้น เราอาจจะพิจารณารูปต่อไปนี้จะช่วยในการจำสูตรได้เช่นกัน

นั่นคือ $V = \int_a^b$ ความยาวเส้นรอบ x ความสูง x ความหนา $= \int_a^b 2\pi x f(x) dx$

ตัวอย่างที่ 55 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย $y = 2x^2 - x^3$ และแกน x รอบแกน y

วิธีทำ บริเวณที่ต้องการหาปริมาตรแสดงดังรูป



นอกจากนี้ เราสามารถขยายแนวคิดของการหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งไปสู่การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างโค้งได้ดังนี้

กำหนดให้ $f(x)$ และ $g(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ โดยที่ $f(x) \geq g(x)$ สำหรับทุก $x \in [a, b]$ ถ้า R เป็นอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = f(x)$, $y = g(x)$ จาก $x = a$ ถึง $x = b$ แล้วปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนอาณาบริเวณ R รอบแกน y คือ

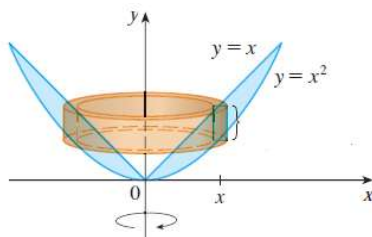
$$V = \int_a^b 2\pi x [f(x) - g(x)] dx$$

และในทำนองเดียวกันถ้า R เป็นอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $x = w(y)$, $x = v(y)$ จาก $y = c$ ถึง $y = d$ แล้วปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนอาณาบริเวณ R รอบแกน x คือ

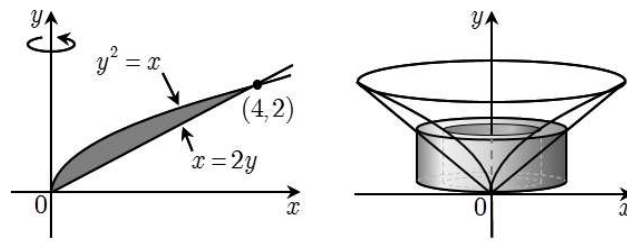
$$V = \int_c^d 2\pi y [w(y) - v(y)] dy$$

ตัวอย่างที่ 56 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^2$ และเส้นตรง $y = 0$ รอบแกน y

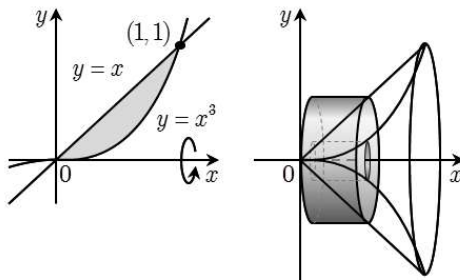
วิธีทำ บริเวณที่ต้องการหาปริมาตรแสดงดังรูป



ตัวอย่างที่ 57 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย $y^2 = x$ และเส้นตรง $x = 2y$ รอบแกน y ดังรูป



ตัวอย่างที่ 58 จงหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย $y = x^3$ และเส้นตรง $y = x$ ในจุดภาคที่หนึ่งรอบแกน x ดังรูป



ตัวอย่างที่ 59

จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $y = \sqrt{x}$, $y = 6 - 5x$ และ $x = 0$ ดังรูป รอบแกน x พร้อมทั้งหาจุดตัดของกราฟ

